# “El ocio en tu ciudad”

Sugerencia realizada por el Departamiento de Informática

*Anteproyecto para segundo curso de Desarrollo de Aplicaciones Web*

Este documento reformula la propuesta original como un anteproyecto viable para 2.º de DAW. Mantiene sus elementos esenciales y concreta el alcance, las condiciones de calidad y la planificación necesarios para valorar su realización.

**Criterio de lectura.** Las expresiones «propuesta de diseño» identifican decisiones añadidas para completar el anteproyecto. No describen hechos aportados por el documento original y deberán validarse antes de iniciar el desarrollo.

## Identificación del proyecto

| Dato | Información |
|---|---|
| Título | El ocio en tu ciudad |
| Participante | Por completar |
| Ciclo formativo | Desarrollo de Aplicaciones Web |
| Curso y grupo | 2.º DAW  Por completar |
| Centro educativo | IES Suárez de Figueroa |
| Curso académico | 2026–2027 |
| Módulos relacionados | Proyecto Intermodular, Desarrollo Web en Entorno Servidor, Desarrollo Web en Entorno Cliente, Diseño de Interfaces Web, Despliegue de Aplicaciones Web y Bases de Datos |

## Descripción general

Se propone una aplicación web que reúna la oferta de ocio, cultura y actividades de una ciudad. Las entidades organizadoras, tanto públicas como privadas, podrán publicar y gestionar eventos. La ciudadanía podrá consultar la programación, localizar actividades mediante filtros e inscribirse cuando el organizador habilite esta opción.

La aplicación pretende evitar que la información quede dispersa entre carteles, redes sociales y canales independientes. El resultado esperado es un catálogo actualizado de eventos con información homogénea y un proceso de inscripción trazable, respetando el aforo y el estado de cada actividad.

## Objetivos

**Objetivo general.** Diseñar y desarrollar una aplicación web responsive que permita publicar, consultar e inscribirse en eventos de ocio de una ciudad, con permisos diferenciados para organizadores y usuarios registrados.

- Modelar una base de datos relacional que conserve usuarios, organizadores, categorías, eventos, inscripciones y solicitudes sin duplicar registros.
- Implementar la gestión completa de eventos para organizaciones públicas y privadas, con validación de datos, estados y control de aforo.
- Aplicar dos modalidades de inscripción: confirmación automática y solicitud supervisada con resolución por el organizador.

- Ofrecer a visitantes y usuarios registrados listados filtrables, fichas de evento e historial personal de participación e inscripciones.
- Verificar el funcionamiento con pruebas de los flujos críticos, la adaptación a móvil y escritorio, y controles básicos de seguridad y accesibilidad.

## Justificación

La propuesta responde a la necesidad de dar visibilidad a actividades promovidas por entidades de naturaleza distinta y facilitar a la ciudadanía el acceso a información actualizada. Un único punto de consulta reduce la búsqueda en canales dispersos y permite gestionar con claridad las plazas disponibles cuando una actividad requiere inscripción.

El proyecto es adecuado para DAW porque combina diseño de interfaz, programación del lado cliente y servidor, persistencia relacional, autenticación, control de permisos, pruebas y despliegue. El alcance se limita deliberadamente a una aplicación web sin pagos ni servicios cartográficos en el producto mínimo viable.

## Público objetivo y perfiles

El público principal son personas que desean conocer la agenda local y entidades que organizan actividades abiertas al público. Un organizador se identifica además como entidad pública o privada. Esta clasificación procede de la propuesta original; no implica por sí misma un trámite de verificación institucional.

| Perfil | Acceso y permisos |
|---|---|
| Usuario anónimo | Consulta los eventos publicados, aplica filtros y abre la ficha de cada actividad. No puede inscribirse ni consultar datos personales. |
| Usuario registrado | Mantiene su perfil, se inscribe o solicita inscripción según el modo del evento, revisa el estado de sus solicitudes y consulta su historial. |
| Organizador público o privado | Crea, edita y finaliza únicamente sus propios eventos. Define categoría, aforo, modalidad de inscripción y resuelve solicitudes supervisadas. |

## Casos de uso prioritarios

| Actor | Caso de uso | Resultado |
|---|---|---|
| Anónimo | Buscar actividades por categoría, fecha, lugar o estado | Accede a la ficha pública de un evento publicado. |
| Registrado | Inscribirse en un evento automático | Obtiene una inscripción confirmada si hay plazas y las inscripciones siguen abiertas. |
| Registrado | Solicitar plaza en un evento supervisado | Se crea una solicitud enviada y visible para el usuario y el organizador. |
| Organizador | Resolver solicitudes y controlar aforo | Acepta o rechaza solicitudes y el sistema cierra inscripciones al alcanzar el límite. |
| Organizador | Crear o actualizar un evento | La actividad queda preparada para su publicación con datos obligatorios validados. |

## Flujo principal de uso

1. El visitante abre el catálogo y usa filtros para localizar un evento publicado.
2. Consulta la ficha con título, descripción, fecha, lugar, categoría, plazas y estado.
3. Si desea inscribirse, inicia sesión o se registra. El sistema comprueba que el evento admite inscripciones y que no existe una inscripción o solicitud previa.
4. En modalidad automática, la plaza se confirma en ese momento. En modalidad supervisada, se registra una solicitud enviada.
5. El organizador revisa las solicitudes pendientes. Al aceptarlas, el sistema registra la inscripción y vuelve a comprobar el aforo. El usuario ve el resultado en su área personal.

## Esquema de navegación

| Zona pública | Área de usuario registrado | Área de organizador |
|---|---|---|
| Inicio y catálogo<br>Filtros y ordenación<br>Ficha del evento<br>Acceso y registro | Mi perfil<br>Mis inscripciones<br>Mis solicitudes<br>Historial de participación | Panel de eventos<br>Crear y editar evento<br>Solicitudes pendientes<br>Categorías disponibles |

**Propuesta de diseño.** Se elaborarán bocetos de la pantalla de catálogo, la ficha de evento y el panel del organizador antes de programar la interfaz. Podrán realizarse con Figma, diagrams.net o una herramienta equivalente.

## Requisitos funcionales

| Código | Requisito |
|---|---|
| RF 01 | El sistema permitirá registrarse e iniciar sesión como usuario registrado u organizador, con permisos asociados al rol. |
| RF 02 | Los organizadores crearán, editarán y finalizarán sus propios eventos; no podrán modificar los de otras entidades. |
| RF 03 | Cada evento incluirá, como mínimo, nombre, descripción, fecha y hora, lugar, categoría, aforo, modalidad de inscripción y estado. |
| RF 04 | Las categorías serán dinámicas: el organizador podrá seleccionar una existente o proponer una nueva durante la creación del evento. |
| RF 05 | El catálogo mostrará solo eventos publicados y permitirá filtrar y ordenar por categoría, fecha, lugar y estado. |
| RF 06 | En inscripción automática, el sistema confirmará la plaza solo si el evento está abierto, tiene aforo disponible y no existe un registro previo para ese usuario. |
| RF 07 | En inscripción supervisada, el usuario enviará una única solicitud por evento y el organizador podrá aceptarla o rechazarla. |
| RF 08 | Al alcanzarse el aforo máximo, el estado pasará a inscripciones cerradas y no se admitirán nuevas inscripciones ni solicitudes. |
| RF 09 | El usuario registrado consultará el estado de sus solicitudes, sus inscripciones vigentes y el historial de eventos finalizados. |
| RF 10 | El sistema mostrará de forma visible los estados de evento y de solicitud para evitar acciones ambiguas. |

## Reglas de negocio propuestas

Las siguientes reglas completan la propuesta original y se plantean para validar durante el análisis. Una inscripción confirmada o una solicitud enviada bloquea nuevos intentos del mismo usuario para

ese evento. El contador de plazas ocupadas considera las inscripciones confirmadas y las solicitudes aceptadas, no las solicitudes pendientes ni rechazadas.

Los estados de evento serán inscripciones abiertas, inscripciones cerradas y finalizada. En el producto mínimo viable, el organizador marcará manualmente la finalización y el sistema cerrará automáticamente las inscripciones por aforo. El cierre por fecha o la reapertura manual se dejan como posible ampliación, ya que requieren definir reglas adicionales.

## Requisitos no funcionales

| Ámbito | Condición de calidad |
|---|---|
| Diseño adaptable | Las tareas principales se podrán completar en pantalla móvil y de escritorio sin perder información ni controles. |
| Seguridad | Contraseñas almacenadas mediante hash seguro, consultas preparadas, validación en servidor, control de sesión y autorización por rol. |
| Accesibilidad | Navegación por teclado, etiquetas asociadas a formularios, contraste suficiente, mensajes comprensibles y estructura semántica. |
| Rendimiento | Los listados estarán paginados o limitados y las consultas de filtros usarán índices adecuados en campos frecuentes. |
| Mantenibilidad | Código organizado por capas sencillas, uso de Git, README de instalación y nomenclatura consistente. |

## Modelo de datos inicial

El modelo parte de las entidades sugeridas en la propuesta original y añade las relaciones necesarias para conservar inscripciones, solicitudes e historial. Los nombres son orientativos y podrán ajustarse al diseño físico de la base de datos.

| Entidad | Datos principales | Relaciones |
|---|---|---|
| Usuario | id, alias, nombre, correo, contraseña hash, localidad opcional, rol, fecha de alta | Realiza inscripciones y solicitudes. Puede actuar como organizador según su rol. |
| Organizador | id, usuario id, nombre público, tipo entidad pública o privada | Es propietario de uno o varios eventos. |
| Categoría | id, nombre, activa | Clasifica eventos. Debe ser única por nombre. |
| Evento | id, organizador id, categoría id, título, descripción, fecha y hora, lugar, aforo, modalidad, estado | Pertenece a un organizador y una categoría. Recibe inscripciones y solicitudes. |
| Inscripción | id, evento id, usuario id, fecha, estado confirmada o cancelada | Relaciona a una persona usuaria con un evento. |
| Solicitud | id, evento id, usuario id, mensaje, fecha, estado enviada aceptada rechazada, fecha de resolución | Conserva el flujo de inscripción supervisada. |

## Relaciones y restricciones relevantes

- Una categoría puede clasificar muchos eventos; un evento pertenece a una única categoría.
- Un organizador puede publicar muchos eventos; cada evento queda asignado a un solo organizador.

- Un usuario puede relacionarse con muchos eventos, pero no puede duplicar inscripción ni solicitud para el mismo evento.
- Una solicitud aceptada genera una inscripción confirmada dentro de una operación controlada para evitar superar el aforo.

**Decisión de diseño propuesta.** Aunque el enunciado inicial menciona fecha de nacimiento y localidad, el formulario definitivo aplicará minimización de datos. La fecha de nacimiento no formará parte del producto mínimo viable salvo que un evento exija una condición de edad y se justifique su tratamiento. La localidad será opcional si no es necesaria para prestar el servicio.

## Estados que se mostrarán al usuario

| Elemento | Estados |
|---|---|
| Evento | Inscripciones abiertas, inscripciones cerradas, finalizada |
| Solicitud | Enviada, aceptada, rechazada |
| Inscripción | Confirmada; cancelada solo si se incorpora esta función como ampliación |

## Medios y tecnologías previstas

| Área | Tecnologías y uso previsto |
|---|---|
| Servidor | PHP 8 como lenguaje de aplicación, con una estructura sencilla de controladores, servicios y acceso a datos. PDO y consultas preparadas para comunicarse con la base de datos. |
| Base de datos | MySQL 8 para el esquema relacional, restricciones de unicidad, claves ajenas e índices para filtros habituales. |
| Cliente | HTML5 semántico, CSS3 y JavaScript sin dependencias obligatorias. Se aplicará diseño adaptable desde las pantallas principales. |
| Servidor web | Apache 2.4 en el entorno local y en un despliegue compatible con PHP y MySQL. XAMPP, LAMP o WAMP podrán facilitar el entorno de desarrollo; no son parte de la aplicación. |
| Diseño y control | Figma o herramienta equivalente para bocetos; Git y un repositorio remoto para registrar cambios y versiones. |
| Pruebas | Casos de prueba funcionales, pruebas manuales de interfaz en móvil y escritorio, y pruebas de validación de formularios y permisos. |
| Despliegue | Instalación reproducible mediante guía de configuración, variables de entorno y script de creación de la base de datos. El alojamiento real queda condicionado a la autorización docente. |

## Producto mínimo viable

El PMV debe estar terminado y comprobado antes de ampliar el proyecto. Incluye autenticación y roles, gestión de categorías y eventos por su organizador, catálogo público con filtros, ficha de evento, inscripción automática, solicitud supervisada, control de aforo, estados visibles e historial básico del usuario. También incluye validaciones del servidor, contraseñas protegidas, diseño adaptable y documentación de instalación.

## Ampliaciones posteriores

| Ampliación | Motivo para no incluirla en el PMV |
|---|---|

| Ampliación | Motivo para no incluirla en el PMV |
|---|---|
| Cancelación de plaza y lista de espera | Requiere definir reglas de sustitución, avisos y trazabilidad adicional. |
| Avisos por correo electrónico | Añade configuración de proveedor, plantillas y tratamiento de errores de entrega. |
| Mapa integrado de la ubicación | Depende de un servicio externo, condiciones de uso y gestión de claves. No es necesario para validar el flujo principal. |
| Pago o reserva con coste | Implica pasarela de pago, requisitos legales y un tratamiento de seguridad que excede el alcance inicial. |
| Panel de estadísticas y exportación | Aporta valor a organizadores, pero no es imprescindible para publicar y gestionar inscripciones. |

## Áreas de trabajo relacionadas con DAW

| Área del ciclo | Aplicación en el proyecto |
|---|---|
| Bases de Datos | Modelo relacional, normalización, claves, restricciones, consultas y uso de transacciones para el aforo. |
| Desarrollo Web en Entorno Servidor | PHP, autenticación, autorización, reglas de negocio, validación y acceso seguro a MySQL. |
| Desarrollo Web en Entorno Cliente | Interacción de formularios, filtros, mensajes de estado y comportamiento responsive con JavaScript. |
| Diseño de Interfaces Web | Bocetos, jerarquía de información, formularios accesibles y adaptación a distintos dispositivos. |
| Despliegue de Aplicaciones Web | Configuración de Apache, variables de entorno, estructura de despliegue y manual de instalación. |
| Proyecto Intermodular | Planificación, integración de módulos, pruebas, documentación, presentación y defensa del resultado. |

## Planificación inicial y hitos

**Propuesta de planificación.** Se plantea una duración de diez semanas de trabajo efectivo, ajustable al calendario del módulo. Cada hito producirá un material revisable antes de continuar con la siguiente fase.

| Fase | Semanas | Hito o entregable |
|---|---|---|
| Análisis | 1 | Requisitos validados, actores, casos de uso, reglas de aforo y alcance del PMV. |
| Diseño | 2 | Modelo de datos, bocetos de tres pantallas y esquema de navegación revisados. |
| Base técnica | 3 | Repositorio, estructura PHP, conexión MySQL, migración inicial y autenticación. |
| Funciones principales | 4 a 6 | Gestión de categorías y eventos, catálogo, filtros e inscripción automática. |
| Flujo supervisado | 7 | Solicitudes, resolución por organizador, control de duplicados y aforo. |
| Pruebas y ajustes | 8 | Casos de prueba ejecutados, corrección de incidencias y revisión de accesibilidad. |
| Documentación y defensa | 9 y 10 | Memoria, manuales, guía de instalación, demostración y presentación final. |

## Criterios de aceptación del PMV

- Un organizador puede crear un evento con categoría, aforo y modalidad, y solo puede gestionar sus propios eventos.
- Un usuario puede completar el flujo automático o supervisado y conocer el estado de su inscripción o solicitud.
- El sistema impide duplicados y nuevas altas cuando el aforo se ha cubierto.
- Las páginas principales funcionan en móvil y escritorio y los formularios muestran errores comprensibles.

## Viabilidad y riesgos

La viabilidad técnica es alta para un prototipo académico porque la solución se apoya en tecnologías trabajadas en el ciclo y no necesita integraciones externas para cumplir el PMV. El principal riesgo es ampliar demasiado el alcance antes de estabilizar la gestión de eventos e inscripciones. La planificación prioriza esas funciones y deja los servicios externos para una fase posterior.

| Riesgo | Impacto | Medida de reducción |
|---|---|---|
| Aforo inconsistente por acciones simultáneas | Alto | Usar transacciones, restricciones de unicidad y comprobación de plazas en el servidor antes de confirmar. |
| Duplicidad de solicitudes o inscripciones | Medio | Definir índices únicos por usuario y evento y validar la regla en el servidor. |
| Alcance excesivo | Alto | Cerrar el PMV antes de iniciar listas de espera, correo, mapas, pagos o analítica. |
| Datos personales innecesarios | Alto | Aplicar minimización, usar datos de prueba en desarrollo y revisar formularios antes del despliegue. |
| Interfaz poco usable en móvil | Medio | Prototipar tres pantallas, probar con distintos anchos y corregir antes de la entrega. |

## Protección de datos y seguridad

Durante el desarrollo académico se emplearán cuentas y datos ficticios. Si la aplicación se ofreciera a personas reales, sería necesario definir quién es responsable del tratamiento, la base jurídica, la información de privacidad, los plazos de conservación y el procedimiento para ejercer derechos. La aplicación no solicitará datos personales que no sean necesarios para la finalidad declarada.

Como medidas técnicas del PMV se contemplan el hash de contraseñas, uso de HTTPS en un despliegue real, consultas preparadas, control de acceso en todas las rutas privadas, validación en servidor, protección frente a solicitudes entre sitios y mensajes de error que no revelen información sensible. Estas medidas se verificarán con casos de prueba documentados.

## Accesibilidad y uso responsable

La interfaz se diseñará tomando como referencia el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web. Se revisarán contraste, foco visible, navegación con teclado, etiquetas de formulario, mensajes de error, encabezados y texto alternativo cuando exista contenido no textual. La información de un evento se redactará de forma clara y no se publicarán datos personales de asistentes.

## Licencias y recursos

El código desarrollado para el proyecto será de autoría propia. Si se emplean bibliotecas, tipografías, iconos, imágenes o fragmentos de código de terceros, se registrará su procedencia y licencia en el

archivo de créditos. Solo se incorporarán recursos con licencia compatible o autorización suficiente. La decisión sobre publicar el repositorio bajo una licencia concreta queda pendiente de indicación docente.

## Referencias

### Documento base


- Guía para la propuesta de proyecto  Anteproyecto del módulo Proyecto Intermodular. IES Suárez de Figueroa. Documento aportado para este anteproyecto.
- El ocio en tu ciudad. Propuesta original aportada para su reformulación. Se han preservado sus perfiles, categorías dinámicas, tipos de inscripción, aforo, estados, historial y filtros, corrigiendo las referencias ajenas a eventos de ocio.

### Documentación técnica y normativa de consulta

- PHP Documentation. https://www.php.net/docs.php Consulta prevista para autenticación, sesiones, password hash y PDO.
- MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ Consulta prevista para diseño de tablas, índices y transacciones.
- W3C Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/ Referencia para accesibilidad de la interfaz.
- Reglamento General de Protección de Datos RGPD Reglamento UE 2016 679. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj Referencia para principios de privacidad y minimización de datos.

## Anexos previstos

| Anexo | Contenido |
|---|---|
| A | Bocetos de catálogo, ficha de evento y panel de organizador. |
| B | Diagrama entidad relación y diccionario de datos inicial. |
| C | Casos de prueba de autenticación, permisos, aforo, duplicados y flujos de inscripción. |
| D | Manual de instalación y guía breve de uso para cada perfil. |
| E | Relación de recursos reutilizados, licencias y, si procede, declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial. |

## Conclusión de alcance

La propuesta define un producto asumible para el módulo: una plataforma web de agenda e inscripción con gestión de eventos, perfiles diferenciados, categorías dinámicas y control de aforo. El proyecto se considerará correctamente ejecutado cuando el PMV esté probado, documentado y accesible, sin incorporar integraciones que desplacen el foco de sus funciones principales.